

TB Delay

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een stereo feedback-delay-instrument met Free/Sync/Tune timing, meerdere tikstijlen, karaktermodellen, modulatie, diffusie, toonhoogte/frequentie/granulaire transformaties, ducking, bevroren en routingopties.



Catalogusversie: 1.0.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 38

1. Productdoel

Een stereo feedback-delay-instrument met Free/Sync/Tune timing, meerdere tikstijlen, karaktermodellen, modulatie, diffusie, toonhoogte/frequentie/granulaire transformaties, ducking, bevroren en routingopties.

Een conventionele vertraging herhaalt een vaste kopie. TB Delay is ontworpen voor herhalingen die in elke cyclus evolueren, terwijl het nog steeds nauwkeurige utility-echo, slap, dual, ping-pong, ratio en tempo-locked werk omvat. Character, kleur-, modulatie- en korreltransformaties kunnen binnen de feedbacklus of erna plaatsvinden.

Welk resultaat het oplevert

- Clean hulpprogramma en tempo-gesynchroniseerde vertraging
- Stereo dual-, ping-pong-, ratio- en multi-tap patronen
- Tape, BBD, en digitaal karakter
- Pitch, frequentieverschuiving, omgekeerde, diffusie en granulaire evolutie

Signaalstroom

Input -> timing/tapgenerator -> stereostijl en spatiëring -> feedbackloop met karakter/kleur/transformatierouting -> ducking en output -> droog/nat Mix

2. Volledige functiegids

Time-modi

Free gebruikt Delay Time in milliseconden. Sync gebruikt hosttempo en Division. Tune behandelt vertraging als een toonhoogtegerelateerd kaminterval. Time Change selecteert Crossfade of Glide wanneer de timing beweegt.

Stijlen en kranen

Single, Dual, Ping Pong en Ratio bepalen de stereotopologie. Taps selecteert 1, 2, 4 of 8 herhalingen; Spacing, Swing, Offset, Diverge en Width distribueren ze.

Feedback en veiligheid

Feedback breidt regeneratie uit naar zelfvoorzienend gebied. Freeze bevat de huidige lus. Verander de statussen met hoge feedback en Freeze zorgvuldig, omdat interne energie zich kan ophopen.

Character

De modellen Clean, Tape, BBD en Digital worden gecombineerd met de modellen Drive en Age. Low Cut en High Cut regelen de feedbackbandbreedte.

Modulatie en diffusie

Mod Rate en Mod Depth verplaatsingsvertragingstijd. Smear en Size verspreiden herhalingen van discrete echo's naar een wolk.

Spectrale transformaties

Pitch verschuift herhalingen in halve tonen, Shift verschuift de frequentie in hertz, en Reverse stelt de omgekeerde waarschijnlijkheid in. Deze kunnen stijgende, dalende of onharmonische cycli creëren.

Granulair systeem

Grain, Grain Size, Density, Spray en gerelateerde transformatieregelaars fragmenteren de herhalingen. Grain Transform Bypass schakelt dat transformatieblok uit zonder de hele vertraging te veranderen.

Transform Route

Loop plaatst transformaties binnen regeneratie, zodat elke cyclus evolueert; Post past ze toe na de feedbacklus voor een stabielere echokern.

Ducking, Mix en Output

Duck vermindert de natte activiteit rond de droge bron. Mix stelt de uiteindelijke droog/natbalans in en Output trimt het volledige resultaat. Stereo Bypass en Color Space Bypass isoleren gedefinieerde subpaden in de geïmplementeerde build.

Programma's

De uitgebreide programmabank omvat utility delay, vocal pocket, gitaren, pingpong, gulden snede, slap families, doubles, chorus drift, reverse tails en octave sparks.

3. Snelle start

1. Kies Free, Sync of Tune en stel Delay Time of Division in.
2. Kies Style, Taps, Spacing en Width.
3. Stel eerst Feedback in onder zelf-oscillatie.
4. Kies Character en stel Drive, Age, Low Cut en High Cut in.
5. Voeg modulatie toe of Smear/Size.
6. Kies transformatierouting Loop of Post en voeg vervolgens Pitch, Shift, Reverse of Grain toe.
7. Stel Duck, Mix en Output in.
8. Gebruik Freeze alleen nadat het lusniveau is geregeld.

4. Praktische workflows

Vocaal eindigde op de achtste plaats

1. Kies Sync en 1/8 D.
2. Gebruik Ping Pong of Dual.
3. High-pass en low-pass de feedback.
4. Voeg Duck toe, zodat de woorden duidelijk blijven.
5. Houd transformaties uitgeschakeld of Post voor een stabiele herhaling.

Verwacht resultaat: Een brede ritmische worp ondersteunt de zang zonder elke frase te maskeren.

Evoluerende toonhoogtespiraal

1. Gebruik gematigde Feedback.
2. Stel Transform Route in op Loop.
3. Voeg +7 of +12 Pitch en wat Smear toe.

4. Gebruik High Cut en Output om de cumulatieve helderheid te beperken.

Verwacht resultaat: Elke herhaling klimt omhoog en verspreidt zich in een gecontroleerde spiraal.

Korrelige vrieswolk

1. Stel eerst een stabiele lus in.
2. Verhoog Grain, Density en Spray.
3. Gebruik Freeze pas nadat het niveau veilig is.
4. Automatiseer Mix en Output voor in- en uitstappen.

Verwacht resultaat: De vertraging wordt een zwevende, getextureerde wolk.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Feedback boven de 100 procent en Freeze kunnen een runaway-niveau creëren.
- Temposynchronisatie vereist een geldige host-BPM.
- Pitch, graan, diffusie en hoge tapaantallen verhogen de CPU en kunnen opzettelijk artefacten toevoegen.
- De huidige hosttekstretour voor één vertragsingsparameter heeft een kleine nauwkeurigheidsmismatch; audiobediening wordt niet beïnvloed.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 38 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Age VST3 ID 96511	0.00 to 100.00	28.00	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Age. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 to 8000.0000000	375.0000305	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Delay Time. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 8	4	Automatiseerbaar	Beheert de korrel dichtheid, dispersie of willekeurige variatie voor het genoemde proces.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 to 100.00	0.00	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Diverge. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Division. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 to 100.00	18.00	Automatiseerbaar	Regelt of maakt niet-lineaire dichtheid, harmonische kleur of piekvorming mogelijk.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 to 100.00	25.00	Automatiseerbaar	Vermindert de effectretour terwijl directe invoer aanwezig is, zodat de bron helder blijft.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 to 110.00	48.00	Automatiseerbaar	Stuurt het verwerkte signaal terug naar zijn eigen ingang, waardoor het effect wordt uitgebreid of versterkt.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Houdt de huidige interne status vast totdat deze wordt vrijgegeven.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 to 100.00	0.00	Automatiseerbaar	Beheert de korrel dichtheid, dispersie of willekeurige variatie voor het genoemde proces.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 to 500.0000000	90.0000076	Automatiseerbaar	Vormt de ruimtelijke dichtheid, resonante spreiding of diffuus lichaam voor het genoemde proces.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 to 20000.0000000	9000.0000000	Automatiseerbaar	Vermindert de hoogfrequente inhoud of verkort het hoogfrequente verval in het bijbehorende pad.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 to 2000.0000000	120.0000229	Automatiseerbaar	Vermindert laagfrequente inhoud in het bijbehorende audio- of detectorpad.
Mix VST3 ID 108124	0.00 to 100.00	30.00	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 to 20.000	0.800	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 to 10.0000000	0.2500000	Automatiseerbaar	Stelt de snelheid van modulatie, beweging of herhaalde verandering in.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 to 100.00	0.00	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Offset. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 to 24.00	0.00	Automatiseerbaar	Verplaatst de toonhoogte, frequentiestructuur of waargenomen resonantiegrootte voor het genoemde proces.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Automatiseerbaar	Stelt in of en hoe vaak audiofragmenten achterstevoren worden afgespeeld.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 to 2000.00	0.00	Automatiseerbaar	Verplaatst de toonhoogte, frequentiestructuur of waargenomen resonantiegrootte voor het genoemde proces.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 to 120.0000000	32.0000000	Automatiseerbaar	Vormt de ruimtelijke dichtheid, resonante spreiding of diffuus lichaam voor het genoemde proces.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Smear VST3 ID 109552316	0.00 to 100.00	12.00	Automatiseerbaar	Vormt de ruimtelijke dichtheid, resonante spreiding of diffuus lichaam voor het genoemde proces.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 to 200.00	100.00	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Spacing. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Spray VST3 ID 109654189	0.00 to 100.00	15.00	Automatiseerbaar	Beheert de korrel dichtheid, dispersie of willekeurige variatie voor het genoemde proces.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Stereo Bypass. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 to 50.00	0.00	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Swing. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Taps. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Time Change. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Width VST3 ID 113126854	0.00 to 200.00	130.00	Automatiseerbaar	Stelt de stereospreiding of de laterale distributie van het verwerkte signaal in.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.